

La prédiction et l'analyse de HGL

Présenté par:

ZOUHAIR Khadija

Sous la supervision:

Pr. Amal OURDOU ENSA Khouribga

Mr. Mohammed HOURI OCP Group

Membres du jury:

Pr. El Malki Imane

ENSA Khouribga

Résponsable

Pr. Bouaoultaine Oumaima

ENSA Khouribga

Examineur

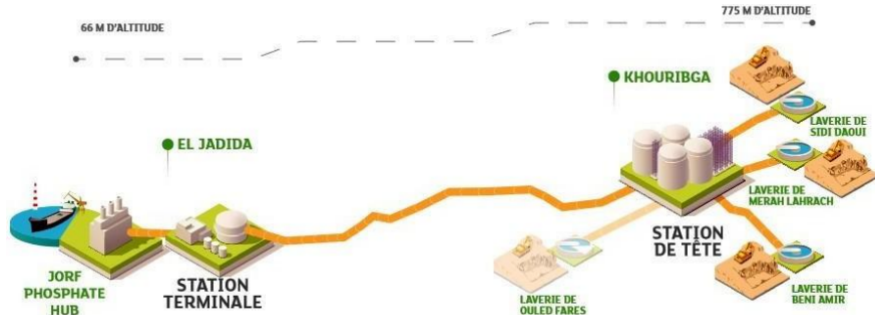
September 15, 2025

Overview

- 
- 1 Introduction et contexte
 - 2 Problématique et Importance de la HGL
 - 3 Collecte et Préparation des Données
 - 4 Modélisation et Méthodologie
 - 5 Résultats Interfaces
 - 6 Automatisation avec n8n
 - 7 Conclusion et Perspectives

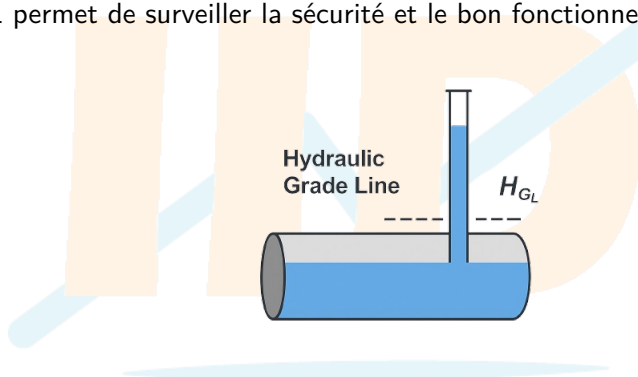
Introduction et contexte

- Lors de notre stage chez OCP, nous avons conçu une solution basée sur le machine learning pour prédire le comportement hydraulique du réseau et améliorer la maintenance et la sécurité.

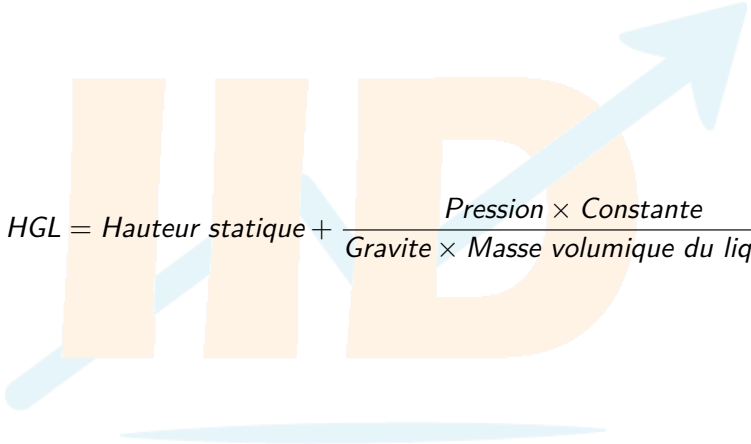


Problématique et Importance de la HGL

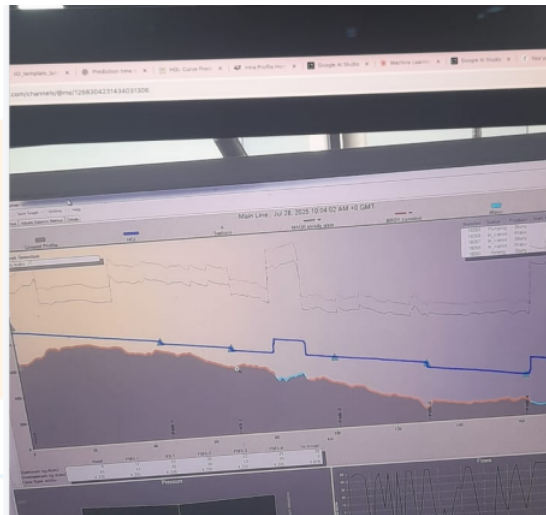
- Prédire la HGL pour détecter rapidement les anomalies dans le pipeline.
- La HGL permet de surveiller la sécurité et le bon fonctionnement du réseau.



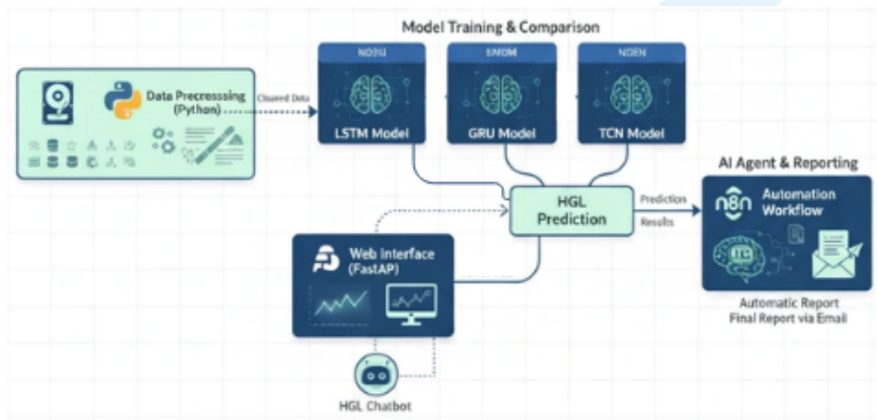
La formule de HGL



$$HGL = \text{Hauteur statique} + \frac{\text{Pression} \times \text{Constante}}{\text{Gravité} \times \text{Masse volumique du liquide}}$$

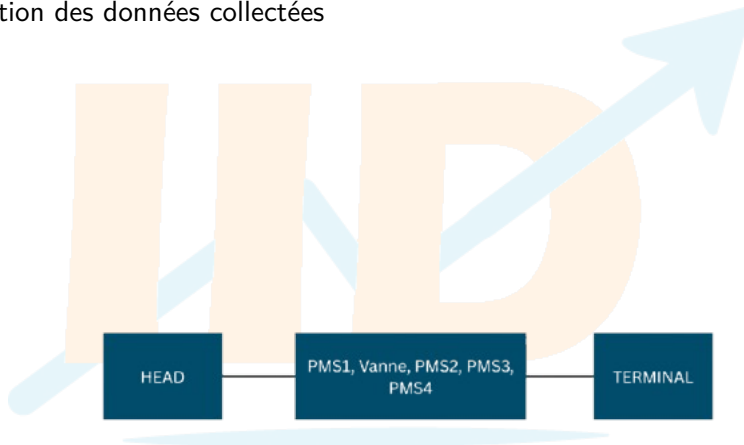


Schema global



Collecte et Préparation des Données

► Description des données collectées



Collecte et Préparation des Données

► Head Station

	Date	10-DIT-509	10-DIT-609	10-PIT-507	10-PIT-607	10-PIT-416	10-FIT-508
0	2025-07-01 00:00:00	995.690125	1027.256958	11.82175	3534.726074	3522.706055	4242.119141
1	2025-07-01 00:05:00	995.653320	1027.170044	12.06435	3520.537109	3547.032959	4241.749023
2	2025-07-01 00:10:00	995.616394	1027.082031	12.38934	3548.114014	3536.379883	4338.628906
3	2025-07-01 00:15:00	995.579590	1026.994019	12.13432	3533.294922	3521.965088	4374.752930
4	2025-07-01 00:20:00	995.542725	1026.906006	12.05495	3613.928955	3597.782959	4233.666992
5	2025-07-01 00:25:00	995.505920	1262.832031	12.23758	4779.706055	4761.679199	4481.708984

Collecte et Préparation des Données

► Terminal Station

	Date	16-PIT-001	16-FIT-006	16-DIT-005
0	2025-07-01 00:00:00	2313.472900	4297.779785	1011.437988
1	2025-07-01 00:05:00	2318.177002	4279.475098	1007.171021
2	2025-07-01 00:10:00	2326.404053	4268.615234	1005.780029
3	2025-07-01 00:15:00	2309.052979	4229.458008	1005.739990
4	2025-07-01 00:20:00	2297.195068	4222.040039	1006.155029
5	2025-07-01 00:25:00	2294.169922	4174.189941	1005.440002
6	2025-07-01 00:30:00	2157.314941	4581.761230	1005.460999
7	2025-07-01 00:35:00	2081.877930	4540.120117	1005.039001
8	2025-07-01 00:40:00	2089.527100	4444.888184	1005.033020

Collecte et Préparation des Données

► PMS1, PMS2, PMS3, PMS4 et Vanne Station

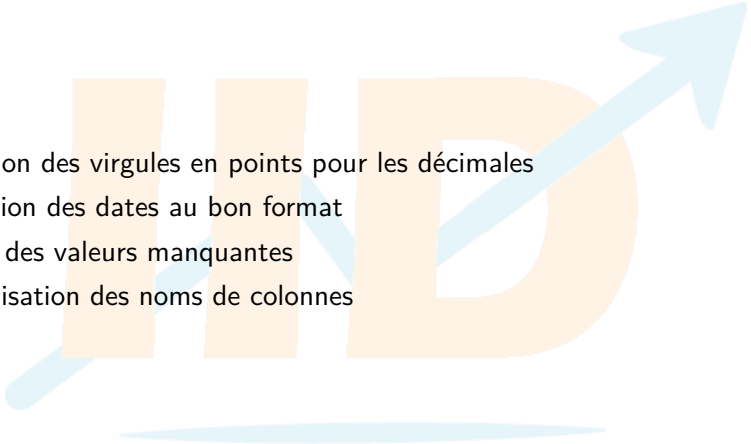
	Date	11-PIT-001	12-PIT-001	12-PIT-003	12-PIT-005	13-PIT-001	14-PIT-001	15-PIT-001
0	2025-07-01 00:00:00	1090.795044	2064.676025	2079.925049	2025.706055	2924.633057	5020.472168	2361.497070
1	2025-07-01 00:05:00	1114.703979	2105.525879	2131.200928	2067.266113	2974.745117	5079.658203	2404.169922
2	2025-07-01 00:10:00	1146.083984	2145.028076	2150.552002	2094.788086	2969.773926	5081.241211	2413.079102
3	2025-07-01 00:15:00	1206.381958	2189.333008	2200.471924	2140.256104	2992.614990	5102.819824	2445.605957
4	2025-07-01 00:20:00	1202.629028	2203.731934	2230.217041	2162.746094	3017.419922	5149.336914	2514.121094
5	2025-07-01 00:25:00	1786.676025	2356.533936	2366.060059	2316.239014	3068.454102	5191.568848	2561.498047

Collecte et Préparation des Données

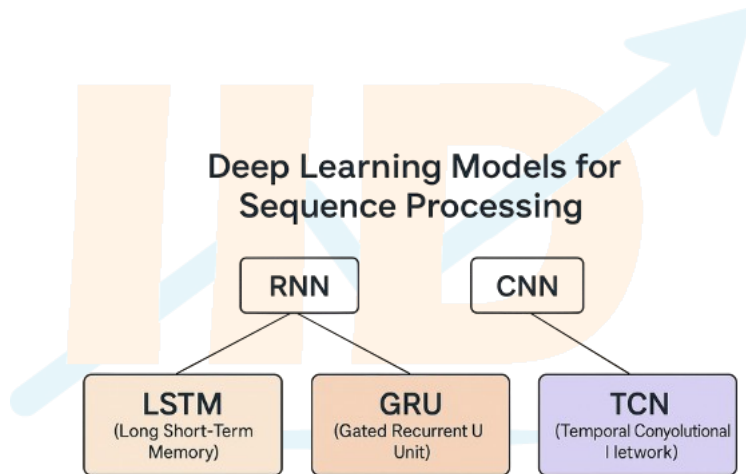
- Problème : valeurs manquantes dans les données des stations.
- Solution : complétion par modèles Random Forest.

```
for station, pressure_col in stations.items():
    # Load PMS/VANNE station data
    pms_df = pd.read_csv(f'./new_datasets/{station}_dataset.csv')
    # Merge with Head station on Date
    merged = pd.merge(pms_df, head_df, on='Date', suffixes=(f'_{station}', '_Head'))
    # Features: Pressure at PMS/VANNE + Flow and Density at Head
    X = merged[[f'Pressure_{station}', 'Flow_HS', 'Density_HS_Average']]
    # Targets: Flow and Density at PMS/VANNE
    y_flow = merged[f'Flow_{station}']
    y_density = merged[f'Density_{station}']
    # Train/test split
    X_train_f, X_test_f, y_train_f, y_test_f = train_test_split(X, y_flow, test_size=0.2, random_state=42)
    X_train_d, X_test_d, y_train_d, y_test_d = train_test_split(X, y_density, test_size=0.2, random_state=42)
    # Train models
    model_flow = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
    model_flow.fit(X_train_f, y_train_f)
    model_density = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
    model_density.fit(X_train_d, y_train_d)
    # Predict for all rows
    merged[f'Flow_{station}'] = model_flow.predict(X)
    merged[f'Density_{station}'] = model_density.predict(X)
    # Save only Date, Pressure, Flow_pred, Density_pred for the station
    output = merged[['Date', f'Pressure_{station}', f'Flow_{station}', f'Density_{station}']]
    output.to_csv(f'./new_dataset/updated_{station}_pred.csv', index=False)
    print(f'✅ {station} predictions saved (sans Head station).')
print('🎉 All PMS/VANNE stations processed with Head station data.')
```

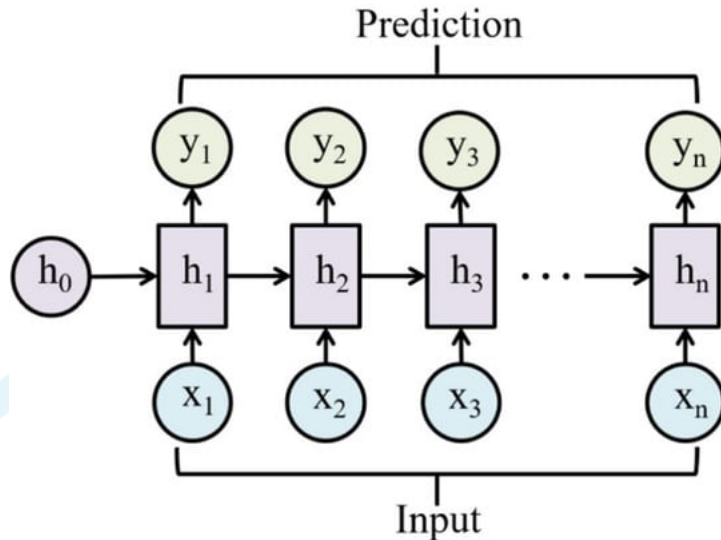
Nettoyage et prétraitement

- 
- IID
- ▶ conversion des virgules en points pour les décimales
 - ▶ Conversion des dates au bon format
 - ▶ Gestion des valeurs manquantes
 - ▶ Harmonisation des noms de colonnes

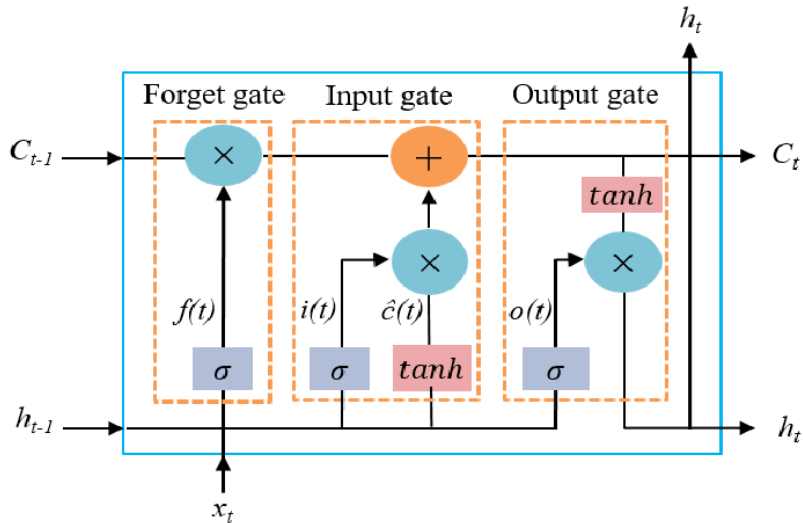
Modélisation et Méthodologie



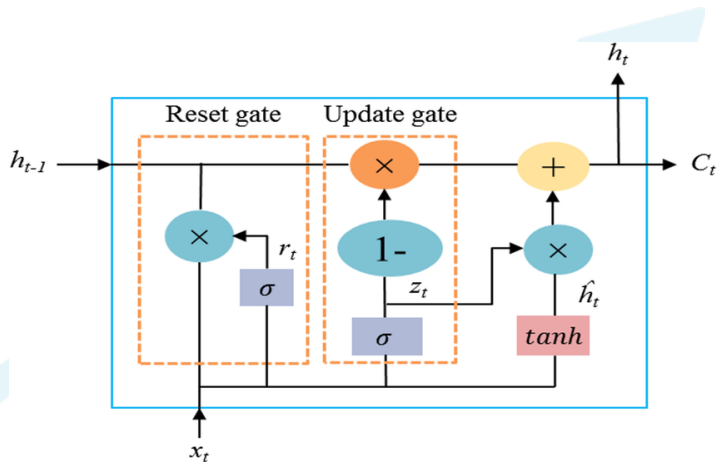
RNN



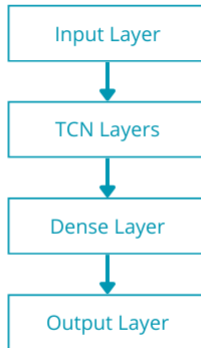
LSTM



GRU



TCN



Résultats Interfaces



Hydraulic Grade Line Curve Prediction Interface

Upload your dataset, then choose to either train a single model for a detailed analysis or train all models to compare their performance.



Data Requirements

Your CSV file must be comma-separated and contain the exact column headers used for training. Click the button below to download a template with all required columns.

[Download Template CSV](#)

Upload Your Formatted Dataset



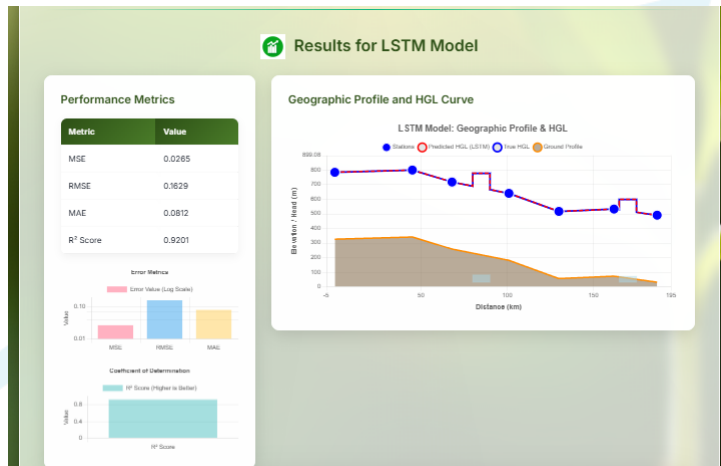
Click to select CSV file or drag & drop here
Supported format: .csv files only

Choose an Action

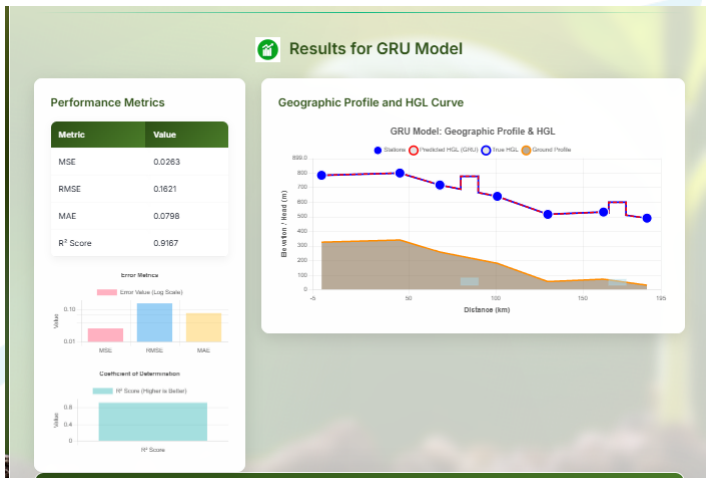
☒ LSTM ☐ GRU ☐ TCN

[Train Selected Model](#) [Train & Compare All](#)

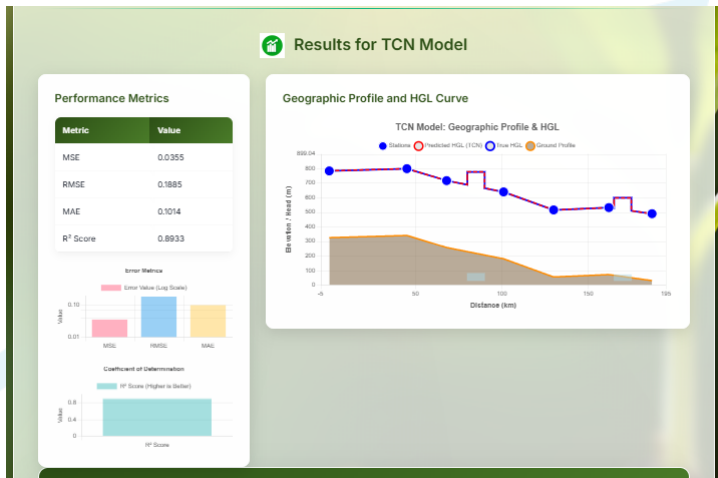
Résultats Interfaces



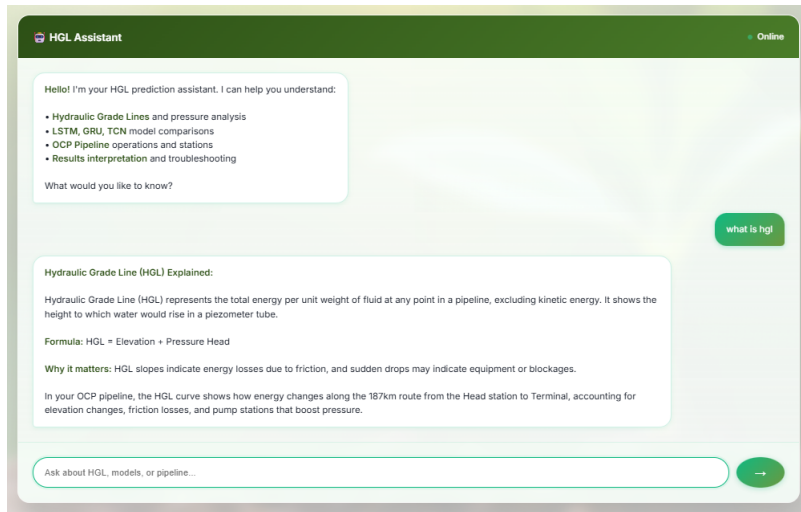
Résultats Interfaces



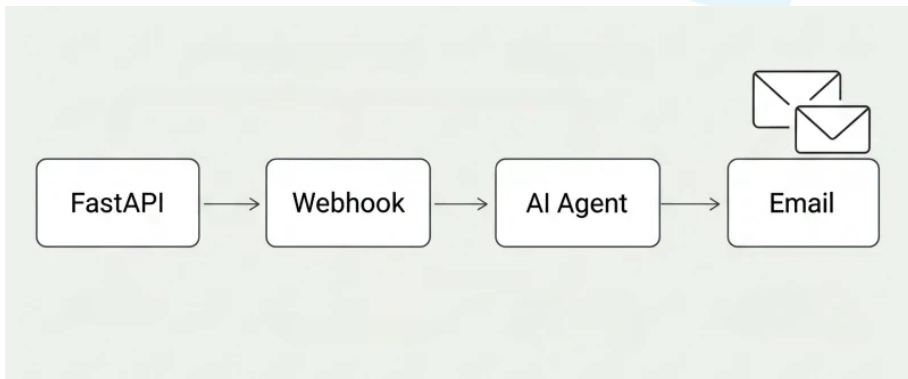
Résultats Interfaces



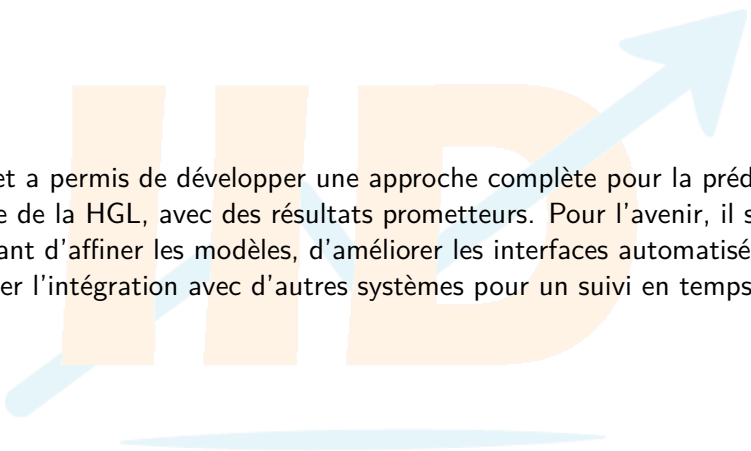
Chatbot



Automatisation avec n8n



Conclusion et Perspectives

- 
- Ce projet a permis de développer une approche complète pour la prédiction et l'analyse de la HGL, avec des résultats prometteurs. Pour l'avenir, il serait intéressant d'affiner les modèles, d'améliorer les interfaces automatisées et d'explorer l'intégration avec d'autres systèmes pour un suivi en temps réel.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION